

Ejercicio 4:

Se necesita una función lógica de cuatro variables, A, B, C y D, que cumpla con la siguiente tabla de verdad: Se solicita obtener la primera forma canónica (suma de minitérminos) de esta función y, posteriormente, simplificar la expresión booleana resultante utilizando el método que se considere más adecuado (por ejemplo, Mapas de Karnaugh o álgebra booleana). Se espera que la expresión simplificada sea notablemente más sencilla que su forma canónica.

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Primera Forma Canónica (Suma de Minitérminos)

De acuerdo con la tabla de verdad, la función en su primera forma canónica se expresa como la suma de los minitérminos para los cuales la salida F es '1':

La función en su primera forma canónica es:

$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11)$$

Expandiendo los minitérminos, se tiene:

$$F = A'B'C'D + A'B'CD + A'BC'D + A'BCD + AB'C'D' + AB'C'D + AB'CD' + AB'CD$$

Fórmula Simplificada Equivalente

Para simplificar la función, se utiliza un **Mapa de Karnaugh** de 4 variables:

	CD=00	CD=01	CD=11	CD=10
AB=00	0	1	1	0
AB=01	0	1	1	0
AB=11	0	0	0	0
AB=10	1	1	1	1

Al agrupar los '1' en el mapa:

1. Se identifica un **grupo de cuatro '1'** en la fila donde A=1 y B=0 (celdas m₈, m₉, m₁₁, m₁₀). Este grupo se simplifica a **AB'**.
2. Se identifica un **grupo de cuatro '1'** en la columna donde D=1 (celdas m₁, m₃, m₅, m₇). Este grupo se simplifica a **D**.

La expresión simplificada es la suma de estos dos grupos:

$$F = AB' + D$$

Esta simplificación reduce significativamente la expresión de 8 minitérminos a dos términos, demostrando una notable reducción en la complejidad.